

MANUAL TÉCNICO APROFUNDADO: FUNCIONAMENTO DO MOTOR ELÉTRICO NO eVTOL NANOTIME NT-1

Autor: Kauê Caires dos Santos Souza

Link do projeto: https://github.com/kauecodify/evTOL_NANOTIME_NT-1

Aeronave: eVTOL NANOTIME NT-1

Componente: Motor de Propulsão Elétrica (MGM REB-60 / BLDC / PMSM Outrunner)

Documento: NT-1-ENG-MOT-002

Revisão: 2.0 — Documento Técnico de Engenharia Detalhada

Data: 24/09/2026

Classificação: Documento Técnico Aeroespacial

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTO ARQUITETURAL DO MOTOR NO NT-1

O NANOTIME NT-1 é uma aeronave eVTOL (Electric Vertical Take-Off and Landing) de arquitetura quadrirotor com quatro braços estruturais. Cada braço suporta dois motores elétricos montados em configuração **push-pull coaxial**, totalizando oito motores de propulsão. Esta configuração foi escolhida para maximizar a redundância, o empuxo disponível e a autoridade de controle em todas as fases de voo.

O motor selecionado para esta aplicação é o **MGM REB-60**, um motor síncrono de ímãs permanentes (PMSM) ou motor DC sem escovas (BLDC), de configuração **outrunner**, com potência contínua de aproximadamente 40 kW e potência de pico de 60 kW. Ele opera em uma faixa de tensão de 400 a 800 V DC, com torque de pico de até 250 N·m e rotação máxima entre 3.000 e 4.500 RPM.

Este documento detalha os princípios físicos, eletromagnéticos, mecânicos e eletrônicos que regem o funcionamento deste motor, bem como sua integração sistêmica com os ESCs (Electronic Speed Controllers) Embention MC110 v2.0, o barramento de alta tensão (HV), o sistema de proteção por pyro fuses Schurter APO e o controlador de voo (FCU).

2. PRINCÍPIOS ELETROMAGNÉTICOS FUNDAMENTAIS

Para compreender o funcionamento do motor do NT-1, é necessário entender os princípios físicos que governam a conversão de energia elétrica em energia mecânica.

2.1 Lei de Lorentz e a Força Eletromotriz

O funcionamento do motor baseia-se na **Lei de Lorentz**, que afirma que uma carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético sofre a ação de uma força perpendicular tanto à direção do movimento quanto à direção do campo magnético.

$$\mathbf{F} = q \cdot (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

Onde:

- **F** = Força resultante (N)
- **q** = Carga elétrica (C)
- **E** = Campo elétrico (V/m)
- **v** = Velocidade da carga (m/s)
- **B** = Campo magnético (T)

No motor, essa força se manifesta como o **torque** que faz o rotor girar.

2.2 Força Contraeletromotriz (FCEM)

Quando o rotor gira, os ímãs permanentes se movem em relação às bobinas do estator, induzindo uma tensão conhecida como **Força Contraeletromotriz (FCEM)** ou *Back-EMF*.

Essa tensão se opõe à tensão aplicada pelo ESC, limitando naturalmente a corrente e a velocidade máxima do motor.

A FCEM é diretamente proporcional à velocidade angular do rotor:

$$\text{FCEM} = K_e \cdot \omega$$

Onde:

- **Ke** = Constante de tensão do motor (V/(rad/s))
- **ω** = Velocidade angular (rad/s)

No MGM REB-60, a constante K_e é calibrada para que, na tensão máxima de 800 V DC, o motor atinja sua rotação máxima de 4.500 RPM sem que a FCEM ultrapasse a tensão de barramento.

2.3 Fluxo Magnético e Saturação

O fluxo magnético produzido pelos ímãs permanentes do rotor interage com o fluxo gerado pelas correntes nas bobinas do estator.

A densidade de fluxo magnético (B) no entreferro é crítica para o desempenho do motor. Se o fluxo for muito intenso, pode ocorrer **saturação magnética** do núcleo de ferro do estator, reduzindo a eficiência e aumentando as perdas por calor.

O MGM REB-60 utiliza aço elétrico de grão orientado (GOES) no estator, que suporta densidades de fluxo de até 1,8 T sem saturação significativa.

3. ARQUITETURA INTERNA E CONSTRUÇÃO MECÂNICA — OUTRUNNER

O motor do NT-1 é do tipo **outrunner**, o que significa que o rotor, que é a parte móvel, envolve externamente o estator, que é a parte fixa.

Essa configuração é preferida em eVTOLs porque permite maior torque em baixas rotações, característica importante para hélices de grande diâmetro.

3.1 Componentes Principais do Motor

Componente	Função	Material
Estator	Núcleo magnético com bobinas de cobre	Aço elétrico GOES + cobre esmaltado
Rotor	Parte externa giratória com ímãs	Alumínio 7075-T6 + ímãs NdFeB N42SH
Ímãs Permanentes	Geram campo magnético constante	Neodímio-Ferro-Boro (NdFeB)
Eixo	Transmite torque à hélice	Aço inoxidável temperado 15–25 mm

Rolamentos	Suportam o eixo e permitem rotação	Rolamentos cerâmicos híbridos
Carcaça	Proteção e dissipação térmica	Alumínio anodizado com aletas
Enrolamentos	Condutores de cobre para as 3 fases	Cobre esmaltado classe H

3.2 O Estator

O estator é composto por um núcleo de aço elétrico laminado, empilhado em camadas finas de aproximadamente 0,2 a 0,35 mm para reduzir as perdas por correntes parasitas (*eddy currents*).

Nas ranhuras do estator estão alojadas as bobinas trifásicas, enroladas em configuração estrela (Y) ou delta (Δ).

No MGM REB-60, o estator possui 24 ou 36 ranhuras, com enrolamento distribuído para minimizar o torque de relutância e as oscilações de torque (*torque ripple*).

3.3 O Rotor

O rotor é a parte externa que gira. Ele contém os ímãs permanentes, que são colados ou fixados mecanicamente à carcaça interna do rotor.

A disposição dos ímãs é alternada:

Norte → Sul → Norte → Sul

Essa configuração cria um campo magnético multipolar.

O número de polos do rotor determina a relação entre a frequência elétrica e a rotação mecânica:

$$\text{RPM} = (120 \cdot f) / P$$

Onde:

- **f** = Frequência elétrica (Hz)
- **P** = Número de polos

Para o REB-60, com 8 ou 10 polos, a frequência elétrica na rotação máxima de 4.500 RPM é de aproximadamente 300 a 375 Hz.

3.4 O Entreferro — Air Gap

O entreferro é a distância entre o estator e o rotor.

No MGM REB-60, essa distância é mantida entre 0,5 e 1,0 mm.

Um entreferro muito grande reduz a eficiência magnética, enquanto um entreferro muito pequeno aumenta o risco de contato mecânico e desgaste.

A precisão do entreferro é garantida pelos rolamentos de alta precisão e pela rigidez estrutural da carcaça.

4. O SISTEMA TRIFÁSICO E A COMUTAÇÃO ELETRÔNICA

O motor do NT-1 não possui escovas (*brushless*). A comutação é feita eletronicamente pelo ESC **Embention MC110 v2.0**, que controla a corrente em cada uma das três fases do motor.

4.1 As Três Fases

O motor possui três enrolamentos defasados em 120° elétricos:

- Fase U (A)
- Fase V (B)
- Fase W (C)

Cada fase é conectada a um terminal do ESC.

O ESC aplica tensões variáveis no tempo em cada fase, criando um campo magnético rotativo no estator.

4.2 O Campo Magnético Rotativo

Quando o ESC aplica uma sequência de tensões trifásicas senoidais, ou trapezoidais no caso de BLDC, o campo magnético resultante no estator gira a uma velocidade síncrona com a frequência elétrica aplicada.

O rotor, com seus ímãs permanentes, "persegue" esse campo, girando junto com ele.

Este é o princípio fundamental do motor síncrono:

O rotor gira na mesma velocidade que o campo magnético do estator.

4.3 Comutação Eletrônica — Six-Step vs. FOC

Existem duas estratégias principais de comutação.

1. Comutação em Seis Passos — Six-Step

- Também chamada de comutação trapezoidal.
- O ESC aplica tensão em apenas duas fases por vez, enquanto a terceira fica desenergizada.
- É uma estratégia simples, mas produz *torque ripple* e ruído audível.

2. Controle Vetorial — FOC

FOC — Field-Oriented Control

- Também chamado de comutação senoidal.
- O ESC controla a corrente nas três fases simultaneamente.
- O vetor de corrente é decomposto em componentes de torque, eixo **q**, e fluxo, eixo **d**.
- Produz torque mais suave.
- Permite alta eficiência e baixo ruído.

O **Embention MC110 v2.0** utiliza **FOC**, proporcionando operação suave e eficiente em diferentes fases de voo.

4.4 Modulação por Largura de Pulso — PWM

O ESC utiliza PWM para controlar a tensão média aplicada às fases.

A frequência de chaveamento do MC110 é especificada entre 20 e 50 kHz, acima da faixa audível humana, minimizando o ruído acústico.

A relação cíclica (*duty cycle*) do PWM determina a tensão média:

$$V_{\text{média}} = V_{\text{barramento}} \cdot D$$

Onde:

- **V_{barramento}** = Tensão do barramento HV (400 a 800 V DC)
- **D** = Duty cycle (0 a 1)

5. SENSORES INTEGRADOS E O LOOP DE CONTROLE

O motor do NT-1 não opera em malha aberta.

Ele possui sensores que fornecem feedback contínuo ao ESC e ao FCU, permitindo controle preciso e monitoramento da condição do sistema.

5.1 Sensores Hall

O motor possui três sensores de efeito Hall:

- Hall A
- Hall B
- Hall C

Eles são posicionados a 120° elétricos entre si e detectam a posição do rotor, enviando sinais digitais ao ESC.

Funções dos Sensores Hall

- Determinar a posição inicial do rotor para partida suave;
- Fornecer feedback de velocidade e posição em tempo real;
- Permitir comutação precisa em baixas rotações.

Conexão dos Sensores Hall — 5 fios

- **VCC:** Alimentação 5 V DC fornecida pelo ESC
- **GND:** Referência
- **Hall A:** Sinal digital
- **Hall B:** Sinal digital
- **Hall C:** Sinal digital

5.2 Sensor de Temperatura — NTC / PT100

O motor possui um sensor de temperatura embutido no enrolamento do estator, do tipo NTC (10 k Ω) ou PT100.

Ele monitora a temperatura do cobre em tempo real.

Faixa de medição: -40°C a +200°C

Precisão: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (NTC) ou $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ (PT100)

Se a temperatura ultrapassar 180°C, o ESC reduz automaticamente a potência para proteger a isolação do enrolamento, especificada como classe H.

5.3 Encoder Incremental — Opcional

Para aplicações que exigem posicionamento de altíssima precisão, o motor pode ser equipado com um encoder incremental óptico ou magnético.

O encoder pode possuir:

- Canal A;
- Canal B;
- Canal Z — índice.

Isso permite controle de posição em malha fechada com resolução de até 4.096 pulsos por revolução.

5.4 Loop de Controle

O loop de controle do motor segue a seguinte sequência:

1. FCU → ESC

O FCU envia comando de velocidade ou torque via CAN Bus.

2. ESC → Feedback

O ESC recebe o comando e compara com a velocidade real, obtida por Hall ou encoder.

3. Cálculo do erro

O ESC calcula o erro entre o comando e o valor medido.

4. Ajuste do PWM

O ESC ajusta o PWM das fases.

5. Resposta do motor

O motor altera sua rotação.

6. Novo feedback

Os sensores enviam novas informações ao ESC.

7. Telemetria

O ESC reporta temperatura, corrente, RPM e outros parâmetros ao FCU via CAN.

Este loop é executado milhares de vezes por segundo, garantindo resposta rápida e estável.

6. GESTÃO TÉRMICA E EFICIÊNCIA

6.1 Fontes de Calor

As principais fontes de calor no sistema são:

Fonte	Descrição	Percentual de Perdas
Perdas no cobre (I^2R)	Resistência dos enrolamentos	40–50%
Perdas no ferro	Histerese e correntes parasitas	20–30%
Perdas mecânicas	Rolamentos e atrito	5–10%
Perdas no ESC	Chaveamento dos semicondutores	10–15%

6.2 Sistema de Refrigeração

O MGM REB-60 utiliza refrigeração por ar forçado, aproveitando o fluxo de ar gerado pela hélice (*slipstream*).

A carcaça possui aletas de dissipação com área de pelo menos 200 cm².

Para potências acima de 50 kW, pode ser necessária refrigeração líquida, com canais de óleo ou água no estator.

O Embention MC110 v2.0 já utiliza refrigeração líquida para o inversor.

6.3 Eficiência

A eficiência de pico do MGM REB-60 é indicada como superior a 92%, com eficiência de 96% em condições ideais de carga e rotação.

Isso significa que, para cada 100 kW de energia elétrica fornecida, aproximadamente 92 a 96 kW são convertidos em potência mecânica, enquanto o restante é dissipado como calor.

7. DINÂMICA DE FUNCIONAMENTO NO NT-1 — DO COMANDO AO EMPUXO

7.1 Sequência Completa de Operação

Etapa 1 — Inicialização

- O FCU verifica a integridade do barramento HV (400–800 V DC).
- O ESC é energizado e inicializa seus sistemas internos.
- Os sensores Hall são lidos para determinar a posição inicial do rotor.
- O ESC reporta "pronto" ao FCU via CAN.

Etapa 2 — Spin-Up — Aceleração Inicial

- O FCU envia comando de throttle mínimo.
- O ESC aplica tensão às fases, iniciando a rotação suave.
- Os sensores Hall garantem comutação precisa em baixa rotação.
- O motor atinge a rotação de idle.

Etapa 3 — Lift-Off — Decolagem

- O FCU aumenta o comando de throttle.
- O ESC aumenta a energia aplicada ao motor.
- O motor aumenta sua rotação.
- A hélice gera maior empuxo.
- Quando o empuxo total dos oito motores excede o peso da aeronave, o NT-1 decola.

Etapa 4 — Hover — Voo Pairado

Durante o voo pairado, o FCU ajusta continuamente a rotação de cada motor para manter altitude e atitude.

Exemplo ilustrativo de distribuição de throttle:

- M1 = 52%
- M2 = 51%
- M3 = 50%
- M4 = 51%
- M5 = 50%
- M6 = 52%
- M7 = 51%
- M8 = 50%

Esses valores são apenas exemplificativos. Na aeronave real, os comandos deverão ser determinados pelo controlador de voo e pelos parâmetros efetivamente medidos.

Etapa 5 — Translação — Movimento Horizontal

- O FCU cria uma inclinação (*pitch* ou *roll*).
- Para isso, modifica a distribuição de torque/empuxo entre os motores.
- O vetor de empuxo se inclina.

- Surge uma componente horizontal.
- A aeronave acelera na direção desejada.

Etapas 6 — Yaw — Rotação Vertical

- O FCU ajusta a diferença de torque entre rotores que giram em sentidos opostos.
- A diferença de torque produz um momento em torno do eixo vertical.
- A aeronave realiza a rotação de yaw.

Etapas 7 — Pouso

- O FCU reduz gradualmente o throttle dos oito motores.
- O empuxo total diminui.
- A aeronave inicia a descida.
- Ao tocar o solo, os motores são desenergizados.

8. GERAÇÃO DE EMPUXO

O empuxo gerado por cada hélice pode ser representado por:

$$T = C_t \cdot \rho \cdot n^2 \cdot D^4$$

Onde:

- **T** = Empuxo (N)
- **C_t** = Coeficiente de empuxo, dependente da hélice
- **ρ** = Densidade do ar (kg/m³)
- **n** = Rotação (rev/s)
- **D** = Diâmetro da hélice (m)

O empuxo depende, portanto, não apenas do motor, mas também das características aerodinâmicas da hélice e das condições atmosféricas.

Para o NT-1, com oito hélices de grande diâmetro, o empuxo total dependerá diretamente do diâmetro, passo, rotação, eficiência das hélices, densidade do ar e massa total da aeronave.

9. REDUNDÂNCIA, FALHAS E SEGURANÇA

9.1 Redundância de Propulsão

O NT-1 possui oito motores independentes.

A arquitetura push-pull coaxial permite que cada braço possua dois conjuntos de propulsão.

Em caso de falha de um motor, os motores restantes podem potencialmente compensar parte da perda de empuxo, desde que a autoridade de controle e o desempenho residual sejam suficientes.

Essa capacidade, entretanto, deve ser demonstrada por ensaios, simulações e análise de segurança específicos da aeronave.

9.2 Detecção de Falhas

O sistema monitora continuamente parâmetros como:

- **Corrente do motor:** condição de sobrecorrente;
- **Temperatura do enrolamento:** proteção térmica;
- **Temperatura do ESC:** proteção do inversor;
- **Velocidade do motor:** comparação entre comando e RPM real;
- **Comunicação CAN:** integridade da comunicação entre FCU e ESC.

Quando os limites definidos pelo sistema são ultrapassados, estratégias de proteção podem reduzir potência ou desenergizar o canal afetado.

9.3 Proteção por Pyro Fuse

Em caso de curto-circuito grave, colisão ou outra condição que exija isolamento rápido do sistema HV, o **Schurter APO 400 A / 1.000 V DC** pode ser utilizado para desconectar o barramento de alta tensão.

O componente selecionado possui tempo de atuação especificado inferior a 2 ms.

9.4 Isolação HV ↔ LV

O conversor DC-DC responsável pela alimentação dos aviônicos possui isolação galvânica entre os sistemas HV e LV.

A especificação indicada é de pelo menos **2.500 V**, reduzindo o risco de uma falha no sistema de alta tensão afetar diretamente o FCU e os sensores.

10. CONCLUSÃO TÉCNICA

O sistema de propulsão elétrica do **NANOTIME NT-1** combina:

- Motor PMSM/BLDC outrunner;
- Ímãs permanentes;
- Estator trifásico;
- Controle vetorial FOC;
- ESC de alta tensão;
- Sensores Hall;
- Monitoramento de temperatura;
- Comunicação CAN;
- Sistema de proteção HV;
- Controle centralizado pelo FCU;
- Oito conjuntos independentes de propulsão.

O princípio fundamental é:

Bateria → Energia elétrica HV → ESC → Correntes trifásicas → Campo magnético rotativo → Torque → Hélice → Empuxo → Movimento da aeronave.

Em termos de controle:

FCU → ESC → Motor → Hélice → Empuxo → Movimento → Sensores → Feedback → FCU

Esse ciclo fechado permite que o NT-1 ajuste continuamente a propulsão para controlar **altitude, atitude, velocidade e direção**, dentro dos limites definidos pelo projeto e pelo sistema de controle.

FIM DO DOCUMENTO

NT-1-ENG-MOT-002 — Revisão 2.0